

Tecnicatura:

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Módulo:

CIBERSEGURIDAD
1º CUATRIMESTRE - SEGUNDO AÑO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



Alumnos

**Mónica Dominguez
Valeria N. Villalba
Andrea P. Testa
Gabriel Vargas
Leandro Sanchez**

Profesora:

Anahí Hernandez

Año :

2025

Introducción:

Sistema Educativo de Transparencia para Gestión Académica

Este documento presenta 20 políticas de seguridad específicas para la fase de Diseño y Arquitectura del Sistema Educativo de Transparencia, que gestionará asistencias, calificaciones, contenidos adeudados y problemas de aprendizaje de estudiantes con acceso a través de internet. Estas políticas se basan en las normativas **ISO/IEC 27001** e **ISO/IEC 27002 (capítulos 1-7)** y están orientadas a establecer un marco de seguridad desde la concepción del sistema.

Políticas de Seguridad

1. Política de Clasificación de Información Educativa (ISO/IEC 27002 - 5.12)

Se establecerá un esquema de clasificación de la información educativa en cuatro niveles: Público (información general del centro), Interno (políticas educativas), Confidencial (calificaciones individuales) y Restringido (información de problemas de aprendizaje). La clasificación será definida durante la fase de diseño de la base de datos y revisada semestralmente en enero y julio. El responsable será el Arquitecto de Datos Educativos, Vargas Gabriel.-.

2. Política de Arquitectura de Control de Acceso por Roles (ISO/IEC 27002 - 5.15)

Se diseñará una arquitectura de control de acceso basada en roles con perfiles específicos: Estudiante, Docente, Coordinador Académico, Psicopedagogo, Padre/Tutor y Administrador del Sistema. La definición de permisos por rol será documentada en el diseño arquitectónico y validada trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. El responsable será el Arquitecto de Seguridad, Sr Sánchez Leandro.-.

3. Política de Diseño de Autenticación Multifactor (ISO/IEC 27001 - A.9.4)

Se diseñará un sistema de autenticación multifactor obligatorio para todos los usuarios del sistema, utilizando factores de conocimiento (contraseña), posesión (SMS/token móvil) e inherencia (biometría facial para casos sensibles). El diseño será especificado durante la arquitectura inicial y actualizado anualmente en febrero. El responsable será la Especialista en Identidad Digital, Ing. Villalba V Nieves.-.

4. Política de Arquitectura de Cifrado de Datos Sensibles (ISO/IEC 27002 - 5.33)

Se establecerá en el diseño arquitectónico encriptado para datos en reposo (calificaciones, información de problemas de aprendizaje) y TLS 1.3 para datos en tránsito. Las especificaciones de cifrado serán definidas en la fase de diseño de base de datos y revisadas anualmente en agosto. El responsable será el Arquitecto de Seguridad de Datos, Vargas Gabriel.-.

5. Política de Diseño de Trazabilidad y Auditoría (ISO/IEC 27002 - 5.33)

Se diseñará un sistema de login completo que registre todos los accesos a información estudiantil, modificaciones de calificaciones, consultas de problemas de aprendizaje y accesos de padres/tutores. Los logs serán almacenados por 5 años y el diseño será validado mensualmente el día 15 de cada mes. La responsable será el Analista de Cumplimiento Educativo, Lic. Dominguez Mónica.-.

6. Política de Arquitectura de Segregación de Datos por Institución (ISO/IEC 27002 - 5.12)

Se diseñará una arquitectura de base de datos que garantice la segregación completa de datos entre diferentes instituciones educativas, implementando esquemas de base de datos separados y controles de acceso a nivel de aplicación. La arquitectura será definida durante el diseño inicial y verificada semestralmente en abril y octubre. El responsable será el Arquitecto de Base de Datos, Ing. Vargas Gabriel.-.

7. Política de Diseño de Interfaces Seguras para Acceso Web (ISO/IEC 27002 - 5.14)

Se establecerán en el diseño de interfaces web controles contra XSS, CSRF, inyección SQL y otros ataques comunes, implementando validación de entrada, escape de salida y tokens CSRF. Las especificaciones de seguridad web serán definidas en la fase de diseño de frontend y actualizadas trimestralmente en enero, abril, julio y octubre. El responsable será el Arquitecto de Frontend Seguro, Ing. Sanchez Leandro.-.

8. Política de Arquitectura de Gestión de Sesiones Educativas (ISO/IEC 27001 - A.9.1)

Se diseñará un sistema de gestión de sesiones con timeout automático de 30 minutos para estudiantes, 45 minutos para docentes y 60 minutos para administradores, con renovación segura de tokens y revocación centralizada. El diseño será especificado durante la arquitectura de seguridad y revisado mensualmente el primer lunes de cada mes. La responsable será la Diseñadora de Experiencia Segura, Lic. Testa A Paola.-.

9. Política de Arquitectura de Backup y Recuperación de Datos Académicos (ISO/IEC 27002 - 5.29)

Se diseñará una estrategia de backup automático diario a las 02:00 AM con retención de 1 año para datos académicos críticos, backup semanal los domingos para datos de asistencia, y backup mensual el último día de cada mes para datos históricos. El diseño de la estrategia será definido durante la arquitectura de infraestructura. El responsable será el Arquitecto de Continuidad, Sr Sanchez Leandro.-

10. Política de Diseño de Privacidad por Defecto para Datos Estudiantiles (ISO/IEC 27002 - 5.12)

Se establecerá en el diseño arquitectónico que toda información estudiantil sea privada por defecto, requiriendo autorización explícita para compartir datos entre roles, con especial protección para información de problemas de aprendizaje que solo será accesible a psicopedagogos autorizados. La arquitectura de privacidad será validada mensualmente el día 20 de cada mes. El responsable será el Oficial de Protección de Datos Educativos, Sr Vargas Gabriel.-.

11. Política de Arquitectura de Notificaciones Seguras (ISO/IEC 27002 - 5.14)

Se diseñará un sistema de notificaciones que no exponga información sensible en mensajes SMS/email, utilizando únicamente enlaces seguros con tokens temporales que expiren en 24 horas para acceder a información detallada. El diseño de notificaciones será especificado durante la arquitectura de comunicaciones y revisado bimestralmente en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. El responsable será la Arquitecta de Comunicaciones Seguras, Ing. Villalba V Nieves.-.

12. Política de Diseño de Control de Versiones para Calificaciones (ISO/IEC 27002 - 5.33)

Se establecerá en el diseño de base de datos un sistema de versionado completo para todas las calificaciones, manteniendo un historial inmutable de cambios con timestamp, usuario responsable y justificación del cambio. El diseño del control de versiones será definido durante la arquitectura de datos y auditado mensualmente el último viernes de cada mes. La responsable será la Especialista en Integridad de Datos Académicos, Sra Dominguez Mónica.-.

13. Política de Arquitectura de Validación de Integridad de Datos (ISO/IEC 27002 - 5.33)

Se diseñarán controles de integridad mediante la encriptación de los archivos vía SHA-256 para todos los registros académicos críticos, con validación cruzada automática entre sistemas y detección de anomalías en patrones de calificación. Los controles de integridad serán especificados en la arquitectura de validación y verificados semanalmente cada miércoles. El responsable será el Analista de Calidad de Datos, Lic. Gabriela Vega.

14. Política de Diseño de Anonimización para Reportes Estadísticos (ISO/IEC 27002 - 5.12)

Se establecerá en el diseño arquitectónico un módulo de anonimización que permita generar reportes estadísticos sin exponer identidades estudiantiles, aplicando técnicas de k-anonimato y supresión de identificadores directos e indirectos. El diseño de anonimización será definido durante la arquitectura de reportes y validado trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. La responsable será la Especialista en Privacidad Estadística, Sra. Testa A Paola.-.

15. Política de Arquitectura de Recuperación ante Desastres (ISO/IEC 27002 - 5.29)

Se diseñará un plan de recuperación ante desastres con RTO (Recovery Time Objective) de 4 horas y RPO (Recovery Point Objective) de 1 hora para el sistema educativo, incluyendo sitio de respaldo geográficamente separado y procedimientos automatizados de failover. El diseño será

especificado durante la arquitectura de infraestructura y probado semestralmente en mayo y noviembre. El responsable será el Arquitecto de Continuidad del Negocio, Ing. Sánchez Leandro.-.

16. Política de Diseño de APIs Seguras para Integración Educativa (ISO/IEC 27002 - 5.14)

Se establecerán en el diseño arquitectónico API REST seguras con autenticación OAuth 2.0, con un límite de 1000 solicitudes por hora por cliente, validación estricta de entrada y login completo de todas las transacciones. Las especificaciones de API serán definidas durante la arquitectura de servicios y revisadas mensualmente el segundo martes de cada mes. La responsable será el Arquitecto de APIs Educativas, Sra. Dominguez Mónica.-.

17. Política de Arquitectura de Monitoreo de Acceso a Datos Sensibles (ISO/IEC 27002 - 5.33)

Se diseñará un sistema de monitoreo que genere alertas automáticas ante accesos anómalos a información de problemas de aprendizaje, consultas masivas de calificaciones fuera del horario habitual e intentos de acceso con credenciales incorrectas. El sistema de monitoreo será configurado durante la arquitectura de seguridad y calibrado mensualmente el día 10 de cada mes. La responsable será la Analista de Monitoreo Educativo, Lic. Villalba V Nieves.-

18. Política de Diseño de Gestión de Consentimientos Parentales (ISO/IEC 27001 - A.9.1)

Se establecerá en la arquitectura del sistema un módulo de gestión de consentimientos donde padres/tutores puedan otorgar, modificar o revocar permisos específicos para el acceso a información de sus hijos menores de edad, con registro temporal y auditable de todos los cambios de consentimiento. El diseño será especificado durante la arquitectura de permisos y validado trimestralmente en enero, abril, julio y octubre. La responsable será la Coordinadora de Protección de Menores, Dra. Testa A Paola.-.

19. Política de Arquitectura de Escalabilidad Segura (ISO/IEC 27002 - 5.23)

Se diseñará una arquitectura de microservicios que permita escalabilidad horizontal manteniendo la seguridad, con balanceadores de carga seguros, distribución de sesiones sin estado y replicación segura de datos críticos. La arquitectura de escalabilidad será definida durante el diseño de infraestructura y evaluada semestralmente en junio y diciembre. El responsable será el Arquitecto de Infraestructura Educativa, Dr. Sánchez Leandro.-.

20. Política de Diseño de Interfaz de Usuario Accesible y Segura (ISO/IEC 27002 - 5.14)

Se establecerán en el diseño de interfaces principios de accesibilidad (WCAG 2.1 nivel AA) combinados con seguridad, incluyendo navegación segura para usuarios con discapacidades, lectores de pantalla compatibles con elementos de seguridad y controles de acceso adaptados para diferentes capacidades. El diseño de accesibilidad segura será especificado durante la arquitectura de experiencia de usuario y auditado semestralmente en marzo y septiembre. La responsable será la Especialista en Accesibilidad Digital Segura, Sra. Villalba V Nieves.

Conclusión:

Estas políticas de seguridad establecen un marco robusto para la fase de Diseño y Arquitectura del Sistema Educativo de Transparencia, garantizando que la seguridad sea integrada desde la concepción del sistema. El cumplimiento de estas políticas asegurará la protección de la información estudiantil sensible, el cumplimiento de normativas de privacidad educativa y la confianza de la comunidad educativa en el sistema.